



備審自傳資料

申請學校

國立臺北科技大學

晶片設計碩士學位學程

申請人

黃敬汶

目錄

壹、個人簡歷	1
1.1. 基本資料	2
1.2. 歷年成績單	3
1.3. 論文	6
1.4. 國科會	7
1.5. 研討會	8
1.6. 競賽	13
貳、課外學習	22
2.1. 活動參與	23
2.2. 學習服務	31
2.3. 研究心得與展望	35
叁、讀書計畫	38
3.1. 報考動機	39
3.2. 課程規劃	40
3.3. 課餘學習計畫	41
肆、研究計畫	42
3.1. 前言	43
3.2. 文獻探討	45
3.3. 研究設計與架構	49
3.4. 參考文獻	51



個人簡歷

基本資料



黃敬汶

就讀大學:靜宜大學資訊工程學系

專題:

《基於深度學習技術的-

梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統》

《基於深度學習技術的乳房神經纖維瘤辨識系統》

EMAIL : s411147136@gmail.com

大學經歷

已發表 論文

- 2024 TANET 論文 - "基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統"
(為**第一作者**並被研討會接受為口頭報告)
- 2024 TANET 論文 - "基於深度學習之智慧洗手品質評估"
(為**共同作者**並被研討會接受為口頭報告)
- 2025 ITAOI 論文 - "基於深度學習技術的乳房神經纖維瘤辨識系統"
(為**第一作者**並被研討會接受為口頭報告)

研討會

- 2024 TANET 台灣網際網路研討會-作為**演講者**進行口頭報告
- 2025 ITAOI 離島資訊技術與應用研討會-作為**演講者**進行口頭報告

國科會

- 2025 投稿大專學生研究計畫

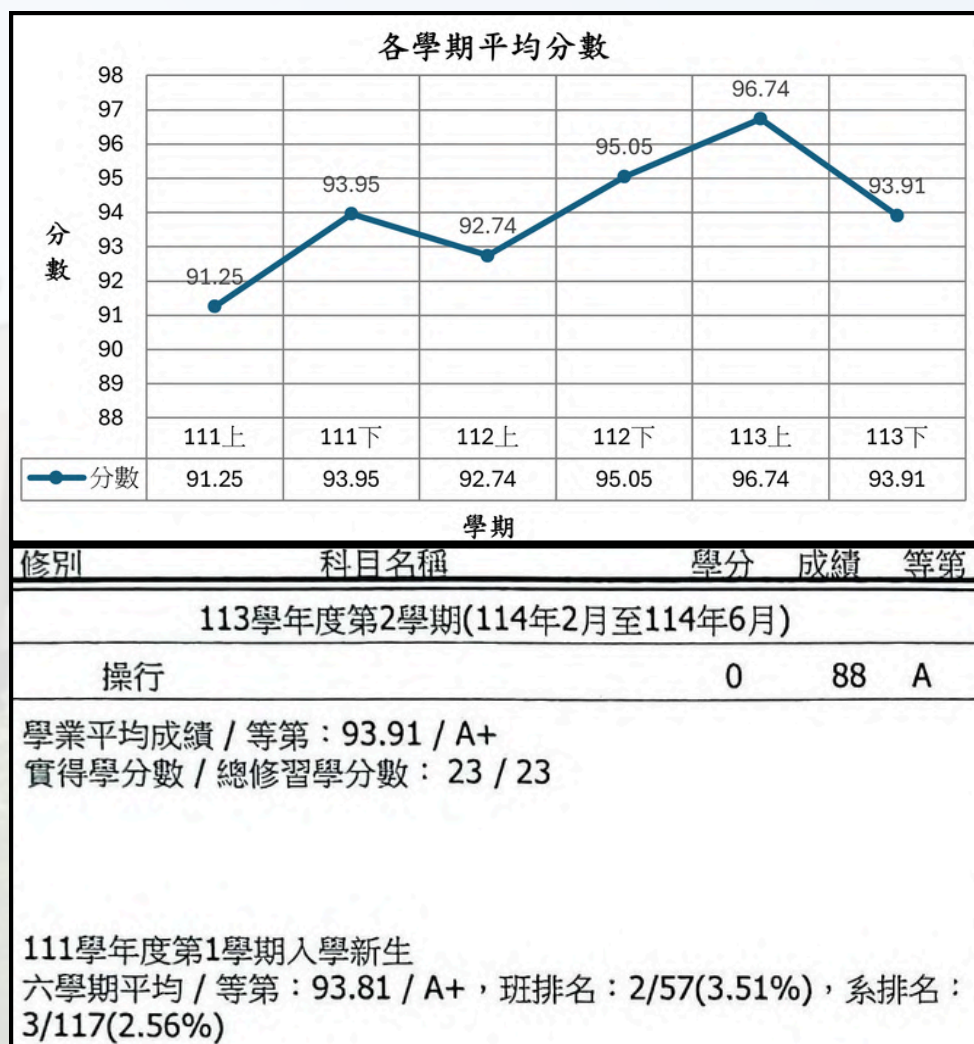
服務學習

- 113上學期 擔任基礎程式設計TA
- 113下學期 擔任進階程式設計TA
- 113下學期 擔任Python 程式設計TA

競賽

- 2024 參加 ICPC 亞洲區競賽
- 2023、2024、2025 參加 ICPC 全國私立大專校院程式競賽
- 2023、2024 參加 TOPC 台灣線上程式設計競賽
- 2023 校園自走車黑客松競賽(**第一名**)
- 2024 校園AI應用plus我的未來競賽-實務組(**金獎**)

歷年成績單



以下是 111~113年度的平均成績以及班系排名：

111 學年
 上學期平均成績: 91.25
 下學期平均成績: 93.95
 班排名：3 / 57、系排名：4 / 113

112 學年
 上學期平均成績: 92.74
 下學期平均成績: 95.05
 班排名：3 / 59、系排名：4 / 115

113 學年
 上學期平均成績: 96.74
 下學期平均成績: 93.91
 班排名：2/57、系排名：3/117

六個學期平均: 93.81、班排名：2/57、系排名：3/117(2.56%)

展現**良好的學習態度與自律能力**，更代表我能長期維持高水準的專業表現，
 具備進一步投入研究與專業訓練的基礎

論文

基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統

黃敬汶¹ 林進福² 馬芯瑜¹ 林盈蓁¹ 蔡馨儀¹ 劉志俊^{1*}
靜宜大學資訊工程學系¹ 童綜合醫院臨床病理科²
ccliu5@gm.pu.edu.tw

摘要

梅毒是一種慢性細菌型的全球性傳染病，傳染途徑包括性交、血液和母子垂直感染。儘管可通過便宜的方式診斷和治療，但台灣的梅毒感染率逐年上升。梅毒血清測試為主要梅毒篩檢方法之一。目前梅毒血清測試卡的陽性檢體樣本判定仍仰賴人眼辨識，不僅會受人為主觀影響，且容易因血清測試卡數量龐大導致人眼疲勞而出現辨識錯誤。本研究提出使用物件偵測技術來自動辨識梅毒血清測試卡上的反應素凝集影像來判定檢體陰陽性。希望能建立客觀辨別反應素凝集影像的基準，避免人為疏失，提高梅毒篩檢的效能，減少感染者將病原體傳播給他人的風險，從而控制和降低梅毒的傳播率。

關鍵詞：梅毒檢驗、梅毒血清測試、深度學習、物件識別、影像分類。

人類是梅毒螺旋體唯一的自然宿主。梅毒提高了感染人類免疫缺乏病毒 HIV 的風險達二至五倍，以及其他性傳染病，如淋病、沙眼衣原體、生殖器疱疹等[3][4]。由於其傳染途徑包括先天性梅毒和不安全性行為等，故造成感染病例不斷增加，使得此議題的重要性逐漸上升[5]。根據衛生福利部統計 (<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79123-1.html>)，如圖1所示，近年來台灣梅毒的確定病例數呈上升趨勢，2023年台灣病例數已高達9,941例。早期發現梅毒是可以完全痊癒的，但若未能及早篩檢處理延宕，梅毒後期會影響心血管系統及神經系統等，造成腦膜炎、大動脈瘤、精神病、癱瘓等各種殘障，最嚴重將會導致死亡。



已發表論文

《基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統》

發表場合：**2024 TANET 全國學術研討會**

作者身分：**第一作者**

研究內容簡介：

本研究以快速血漿反應素環狀試驗（RPR test）影像為核心資料，結合深度學習與影像辨識技術，**建構自動化檢測系統**，以提升梅毒抗體檢測的效率與準確性。實驗結果顯示，系統能顯著**降低人為判讀誤差**，並具備臨床應用潛力。

個人收穫：

作為第一作者，我主導了模型設計、程式實作與論文撰寫。這段研究經歷使我了解到了**醫學影像處理與深度學習模型的應用**，也讓我掌握了完整的研究流程，包含資料蒐集、模型訓練、實驗驗證與成果發表。

論文

基於深度學習之智慧洗手品質評估系統

張娟綺¹ 黃亭穎¹ 陳皓綸¹ 曹伶穎¹ 黃敬汶¹ 林國璽² 廖偉志^{2,3} 楊貴子³ 蔡宏隆⁴ 劉志俊^{1*}
靜宜大學資訊工程學系¹ 童綜合醫院感染科² 童綜合醫院感染管制室³ 童綜合醫院資訊部⁴
ccliu5@gm.pu.edu.tw*

摘要

醫療照護相關感染是一個嚴重的公共衛生問題，不僅增加患者住院時間延長的風險，也造成醫療成本的大幅提高。儘管正確洗手被公認為是最有效且經濟的預防醫療照護相關感染的方法，但現有的洗手監測系統仍存在局限性，利用資訊技術來改善洗手品質的需求十分殷切。因此，本論文提出一種智慧洗手品質評估系統，結合了深度學習和手勢偵測技術來進行洗手動作影像辨識，並利用機器學習進行洗手動作分類與品質評估，此方法不僅能監測洗手動作，還能評估手部細微部位的清潔度和洗手動作準確性。希望透過此系統能提升洗手的品質和有效性，減少醫療照護相關感染的發生率，並進而降低相關的醫療成本，改善整體醫療環境，為感染控制和公共衛生領域提供重要貢獻。

關鍵詞：醫療照護相關感染、手部衛生、深度學習、手部影像偵測、智慧洗手品質評估

患接受治療時受到額外的細菌、病毒或真菌等病原體感染[1, 2]。於院內最常見的傳染途徑為接觸感染[1-3]。感染後會導致病情惡化、增加醫療負擔，嚴重還可能造成死亡率提高等影響。根據報告數據顯示，感染 HAIs 的病患死亡率高達24.4%，而在重症監護病房接受治療的患者中，這一比例更是上升到52.3%[3]。即便如此，HAI 感染率還是可以有效降低，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)在病人的安全相關指引[4]中指出，手部衛生是預防與控制院內感染的最重要措施，且是一種有效且經濟的預防手段。儘管洗手的重要性不斷的被強調，但根據2021-2022年內 WHO 調查，在106個受評國家中，僅有3.8%的國家達到感染預防控制(infection prevention and control, IPC)最低要求[3]。

近年來，雖然有許多關於洗手偵測的研究[5-11]，但這些系統卻只能判斷洗手的動作，而洗手時虎口、指縫等細微的部位，還是很容易被忽略。若以人工監督醫護人員洗手行為，不但費時費力，且易產生主觀認知偏差，且無法準確評估洗手的有效

已發表論文

《基於深度學習之智慧洗手品質評估系統》

發表場合：**2024 TANET 全國學術研討會**

作者身分：**共同作者**

研究內容簡介：

本研究針對醫療院所手部衛生遵從率不足的問題，提出結合深度學習影像辨識的智慧系統，能即時監測並評估洗手步驟是否符合標準流程。系統**利用卷積神經網路（CNN）模型進行手部動作辨識，並結合時間序列分析來檢測動作完整度與順序。**

個人收穫：

作為共同作者，我參與了資料蒐集與標註工作，深入了解不同資料集在樣本分布與專業屬性上的差異。標註本身是一門學問，其品質對模型訓練效果具有深遠影響。透過標準化流程與團隊討論，我也**掌握了資料整理與特徵挑選的策略**，為後續模型設計與實驗奠定了基礎。

論文

基於深度學習技術的乳房神經纖維瘤辨識系統

黃敬汶¹、馬芯瑜¹、蔡馨儀¹、林盈蓁¹、林詒²、劉志俊^{1*}

¹靜宜大學資訊工程學系、²彰化基督教醫院外科部全方位乳房腫瘤中心

*ccliu5@pu.edu.tw

論文摘要

癌症為台灣十大死因之首，其中乳癌更是女性最常見的癌症，死亡人數逐年攀升，發病率高但早期發現早期治療可大幅提高治癒率。乳房神經纖維瘤為罕見腫瘤，惡性轉化率約 4%，其臨床表現與良性乳房腫瘤相似，為邊界清楚的無痛性腫塊，因而容易造成診斷上的誤判，失去早期治療時機。在本論文中我們提出藉由最新深度學習模型對影像特徵的強大分辨能力，透過影像擴增與特徵強化技術來擴大乳房神經纖維瘤罕見病例的訓練影像資料集，使用最新 YOLO 物件偵測技術定位腫塊病灶區域，幫助深度學習模型分辨乳房神經纖維瘤超音波影像病灶的細微特徵差異，進而輔助臨床診斷，協助乳房腫塊判讀來減少誤判可能。

關鍵詞：乳癌、乳房神經纖維瘤、深度學習、物件識別、影像擴增

常的生長與分裂調控能力時可能導致癌症形成[11]。乳房腫瘤中，乳房神經纖維瘤(breast neurofibroma)是一種罕見的腫瘤，圖 2 為乳房神經纖維瘤超音波影像[15]，圖中偏左區域能見灰黑色近似橢圓形的腫瘤。而乳房神經纖維瘤屬於一種神經纖維瘤病。儘管通常被認為無害但仍存在轉為惡性的風險。在組織學中，乳房神經纖維瘤的病理特徵包括梭形細胞(spindle cells)、膠原纖維(collagen fibers)、黏液樣基質(myxoid stroma)以及肥大細胞網路的存在，且通常缺乏有絲分裂或壞死的表現。該腫瘤多侷限於乳腺組織內，罕見病例可能涉及轉成惡性外周神經鞘瘤(malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST)，發生率約 4%。神經纖維瘤可分第一型(neurofibromatosis type1,NF1)與第二型(neurofibromatosis type 2, NF2_[12-14])。其中，NF1 盛行率約為四十分之一，而 NF2 更為罕見，盛行率僅為四萬分之一。

已發表論文

《基於深度學習技術的乳房神經纖維瘤辨識系統》

發表場合：**2025 ITAOI 澎湖離島資訊技術與應用研討會**

作者身分：**第一作者**

研究內容簡介：

本研究針對乳房神經纖維瘤 (breast neurofibroma) 罕見腫瘤進行自動化辨識，該疾病臨床上常因與良性或惡性乳房腫瘤表現相似而造成診斷困難。運用深度學習影像辨識技術，並**結合多種YOLO 物件偵測模型，透過影像擴增 (augmentation) 與特徵強化方式**，解決資料不足問題，提升模型對病灶細微特徵的判斷能力。

個人收穫：

作為第一作者，我負責研究設計、資料蒐集、模型建構、程式實作與論文撰寫。透過這次發表，不僅**強化了我在人工智慧醫學影像分析的專業能力**，也鍛鍊了我將研究成果以學術方式清晰呈現與發表的能力。

申請大專生參與國科會研究計畫

申請人：	黃敬汶	計畫名稱：	基於深度學習技術的乳房超音波影像分析系統
審查意見：	審查人1： 1. 本計畫書著重於現有模型的應用與測試，沒有提及創新模型架構的設計。雖然採用既有模型有助於短期內取得成果，但若能同步提出新的模型構想，將有助於強化研究的原創性。 2. 同上，設計神經網路時，能加入一些近年文獻中提出的新穎神經網路架構，這些設計已有不錯的實驗成果，若能納入評估並加以應用，或許有助於進一步提升事件預測的準確率。 3. 實驗環境的描述部分仍有細節待釐清，例如：建立神經網路模型時，通常會選擇TensorFlow或PyTorch作為主要深度學習框架，但本計畫同時列出兩者的原因為何？ 審查人2： 申請人計畫使用物件偵測技術與深度學習模型，對乳房超音波影像進行分類，將結果分為三類：正常乳房、有腫瘤乳房、和有神經纖維瘤的乳房。 計畫目的是開發一個基於深度學習技術的乳房超音波影像分析系統，透過YOLO物件偵測技術抓取乳房超音波影像中的病徵區域，接續CNN架構、基於Transformer的模型與Gated CNN等進行分類，最後透過Grad-CAM熱力圖、t-SNE等特徵圖，呈現出模型認為最具代表性的區域，判斷並了解模型的學習狀況，輔助醫師診斷病患，以此提升診斷效率與減少誤判的可能。現行的物件偵測模型已涵蓋了三項主要技術：影像分類、邊界框預測以及語意或實例分割技術。申請人研究強調三個階段進行，建議計畫書應具體說明為何僅考慮將物件的邊界框及建構分類模型的必要性。		

申請書摘要

乳癌為台灣女性最常見癌症，死亡率逐年上升，早期診斷至關重要。乳房神經纖維瘤為罕見良性腫瘤，惡性轉化率約4%，與其他腫瘤表現相似，增加診斷難度。傳統影像判讀具主觀性與誤判風險，因此本研究開發基於深度學習之乳房超音波影像分析系統，**透過YOLO偵測病徵區域，並結合CNN、Transformer與Gated CNN進行分類，再以Grad-CAM與t-SNE輔助解釋，提升診斷效率與準確性。**

未獲通過原由

雖然研究計畫未獲通過，但審查意見給了我寶貴啟發：研究不僅要展現應用能力，更需強調模型設計的創新性與方法選擇的合理性。未來我將更深入探討新穎神經網路架構，以提升研究的原創性與完整性。

研討會

投稿編號:	S0055
投稿標題:	基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統
審稿結果:	接受為口頭報告 (請點選修改內容以上傳您的口頭報告投影片與著作授權同意書。)
投稿類別:	A-1. 人工智慧技術與應用、生成式人工智慧、機器學習、深度學習
摘要:	Syphilis is a chronic bacterial sexually transmitted disease caused by <i>Treponema pallidum</i> . Syphilis can be transmitted through sexual intercourse, blood transfusion, and vertical transmission from mother to child. Despite the availability of cost-effective diagnostic methods and treatments, the incidence of syphilis in Taiwan continues to rise annually. Currently, a significant number of rapid plasma reagin (RPR) tests for syphilis rely on manual inspection, which is susceptible to human error and fatigue, leading to potential inaccuracies. This study explores the use of object detection technology to automate the detection of reagent agglutination on syphilis RPR cards. By leveraging artificial intelligence, we aim to objectively determine whether a specimen is negative or positive and output the results, thereby enhancing accuracy and reducing human error. The integration of artificial intelligence technology in syphilis testing can significantly improve the objectivity and reliability of diagnostics, meeting the growing need for accurate syphilis testing and contributing to public health efforts.
關鍵字:	Serologic test of syphilis, rapid plasma reagin, RPR, deep learning, object detection, image classif
作者人數:	6
作者姓名:	黃敬汶, 林進福, 馬芯瑜, 林盈縈, 蔡馨儀, 劉志俊
備註:	
投稿本文檔名:	TANET_2024_RPR 分析_20240801.pdf

研討會發表與交流

在 2024 TANET（台灣網際網路研討會）中，我以第一作者身份發表《基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統》。研究聚焦於醫學檢驗自動化，利用深度學習模型分析檢測影像，以提升臨床診斷的效率與準確性。這次發表讓我完整經歷了從問題定義、模型建構到學術交流的歷程，並加深我在醫療 AI 領域的研究能力。

研討會

投稿編號: S0125

投稿標題: 基於深度學習之智慧洗手品質評估系統

審稿結果: **接受為口頭報告** (請點選**修改內容**以上傳您的口頭報告投影片與著作授權同意書。)

投稿類別: A-1. 人工智慧技術與應用、生成式人工智慧、機器學習、深度學習

摘要: Healthcare-associated infections (HAIs) are a serious public health problem that not only increases the risk to patients, but also significantly increases healthcare costs. Although proper handwashing is considered the most effective and cost-effective method of prevention, existing handwashing monitoring systems have some limitations. In this paper, we developed an intelligent handwashing quality assessment system, which combines deep learning and gesture detection technology for hand washing action image recognition and classification. This system can not only detect handwashing actions, but also evaluate the cleanliness of fine parts of hands and the accuracy of hand washing movements. Through this system, it is hoped that the quality and effectiveness of handwashing will be improved, the incidence of HAIs and the associated medical costs will be reduced, and the overall medical environment will be improved.

關鍵字: 醫療照護相關感染、手部衛生、深度學習、手部影像偵測、智慧洗手品質評估

作者人數: 6

作者姓名: 張娟綺, 黃亭穎, 陳皓綸, 林國璽, 廖偉志, 劉志俊

備註: 曹伶韻, **黃敬汶**, 湯貴子, 蔡宏隆 共同作者

投稿本文檔名: TANET_洗手202408022.pdf

口頭報告投影片檔名: (尚未上傳檔案)

著作授權同意書檔名: (尚未上傳檔案)

審稿委員意見回覆: 1:(本論文提出一種智慧洗手品質評估系統, 結合了深度學習和手勢偵測技術來進行洗手動作影像辨識, 並利用機器學習進行洗手動作分類與品質評估。此方法不僅能監測洗手動作, 還能評估手部細微部位的清潔度和洗手動作準確性。希望透過此系統能提升洗手的品質和有效性, 減少醫療照護相關感染的發生率, 並進而降低相關的醫療成本, 改善整體醫療環境, 為感染控制和公共衛生領域提供重要貢獻。)

2:(本論文提出智慧洗手品質評估系統, 結合了深度學習和手勢偵測技術來進行洗手動作影像辨識, 並利用機器學習進行洗手動作分類與品質評估。先用YOLO網路進行手部偵測, 再利用 Mediapipe進行手部節點偵測, 再使用SVM判斷洗手姿勢的正確性, 可提高步提高醫院手部衛生的合規性。然論文應對訓練資料庫的數量進行說明, 以及如何訓練手部

研討會發表與交流

在 2024 TANET (台灣網際網路研討會) 中, 我以共同做者身份發表《基於深度學習之智慧洗手品質評估系統》。希望透過此系統能提升洗手的品質和有效性, 減少醫療照護相關感染的發生率, 並進而降低相關的醫療成本, 改善整體醫療環境, 為感染控制和公共衛生領域提供重要貢獻。
學習到樣本擷取與架構設計。

研討會

地點：國立陽明交通大學 台北陽明校區

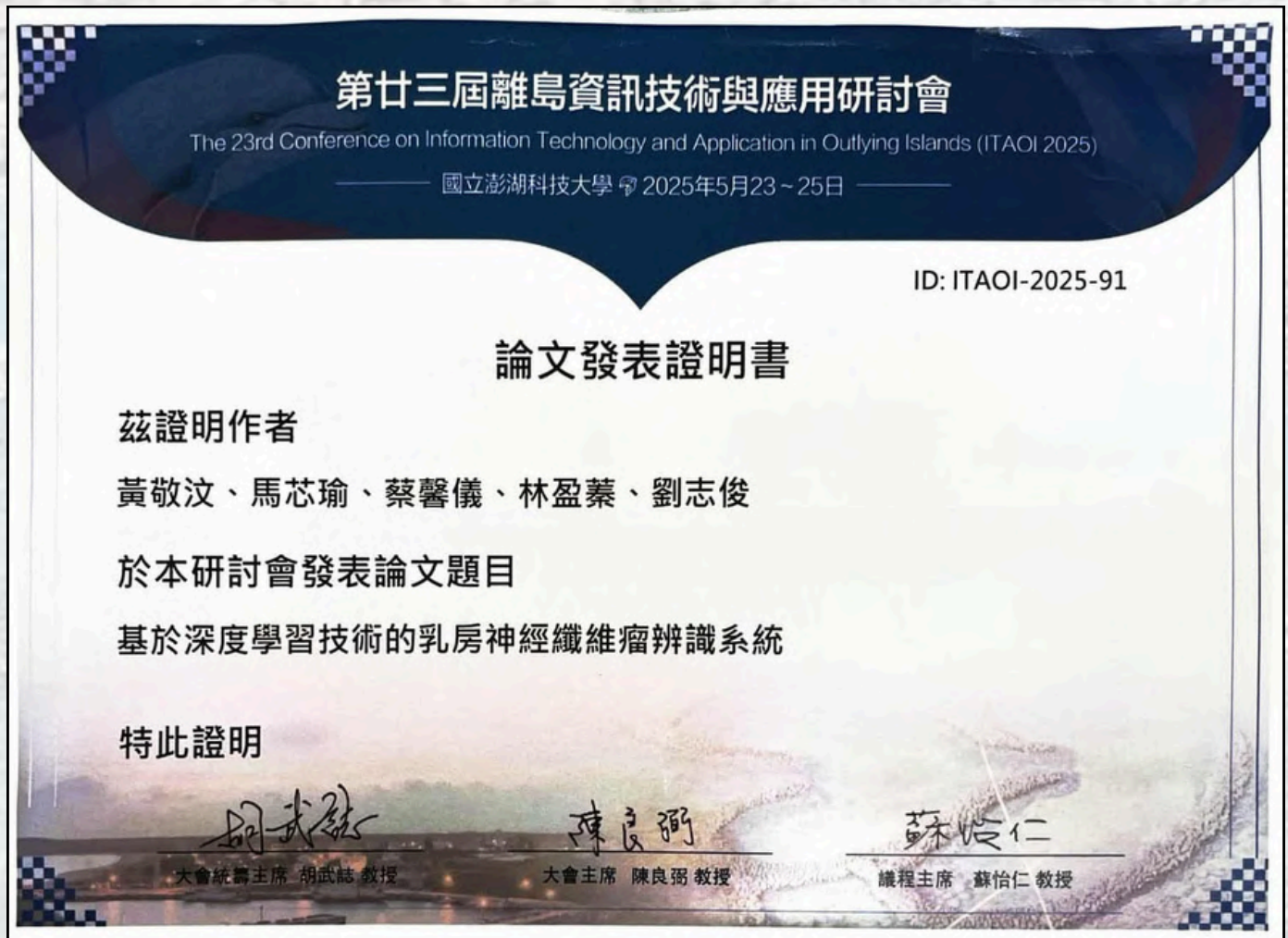
時間：2024/10/25



啟發與個人成長

研討會中，我不僅獲得與學術界專家交流的機會，也從其他研究的展示中獲得啟發，特別是在 AI 技術於智慧應用與工業監控方面的延伸。這使我意識到深度學習不僅能應用於醫療影像分析，也能跨足不同領域，帶來實務價值。這段經歷**培養了我跨領域思考與應用的能力**，也強化了我持續探索新研究方向的決心。

研討會



研討會發表與交流

我參與 2025 ITAOI 澎湖離島資訊技術與應用研討會，並發表《基於深度學習技術的乳房神經纖維瘤辨識系統》。在發表中，我們介紹了研究流程與技術核心，包括**影像前處理與卷積神經網路（CNN）的應用**，展示提升診斷準確率的成果。除了自身分享，我也聆聽了同場次其他研究的技術應用，涉及深度學習在時序資料分析與生產監控的實踐，這讓我**對深度學習技術的跨領域潛力有了更深入的理解**，也拓展了我的研究視野。

研討會



啟發與個人成長

透過研討會的經驗，我不僅強化了學術表達與技術說明能力，也學會如何從不同領域研究中汲取新知。這次交流讓我體會到深度學習技術的廣泛應用可能，並激發我在資訊應用與跨領域研究上的好奇心與探索力，也提升了我在團隊合作與專案管理上的實務經驗。

積極參與程式能力競賽

The 2024 ICPC Asia Taichung Regional Programming Contest



ICPC亞洲競賽證明



競賽活動照

積極參與程式能力競賽

ICPC Taiwan Private University Programming Contest



2023、2024、2025 PUPC競賽證明

積極參與程式能力競賽

ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest



Certificate of Achievement



awarded to

HUANG JING-WUN

Providence University

The 2023 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest
16 - 16 September 2023

Honorable

William B. Poucher
William B. Poucher, Ph. D.
ICPC Executive Director



Certificate of Achievement



awarded to

HUANG JING-WUN

Providence University
Mathematics-idiot

The 2024 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest
7 September 2024

Honorable Mention

William B. Poucher
William B. Poucher, Ph. D.
ICPC Executive Director

2023、2024 TOPC競賽證明

積極參與程式能力競賽

程式競賽歷程與學習成長

在大學期間，我持續參加了多場程式競賽，包括 2023 至 2025 年的 PUPC、2023 與 2024 年的 TOPC，以及 2024 年的 ICPC Asia Taichung Regional Programming Contest。雖然尚未獲得名次，但這些經歷對我而言是極為寶貴的成長歷程。

競賽的過程中，我**深刻體會到演算法思維與程式實作能力的重要性**。題目的多樣性與限時性，訓練我在壓力下快速分析問題並設計高效率解法，同時也**學會在團隊協作中分工合作、溝通解題策略**。這些挑戰讓我不斷檢視自身的不足，進而持續學習資料結構、演算法與程式優化技巧。

此外，參與國際級的 ICPC 區域賽事，更讓我見識到它國頂尖隊伍的實力與解題速度，激發我持續精進的決心。雖然比賽結果並不突出，但我**從中獲得的啟發與學習動力**，遠比獎項更有價值。這些經驗不僅提升了我的程式設計能力，也**培養了我面對困難時堅持挑戰的態度**，成為我未來投入研究與專業領域的重要養分

競賽

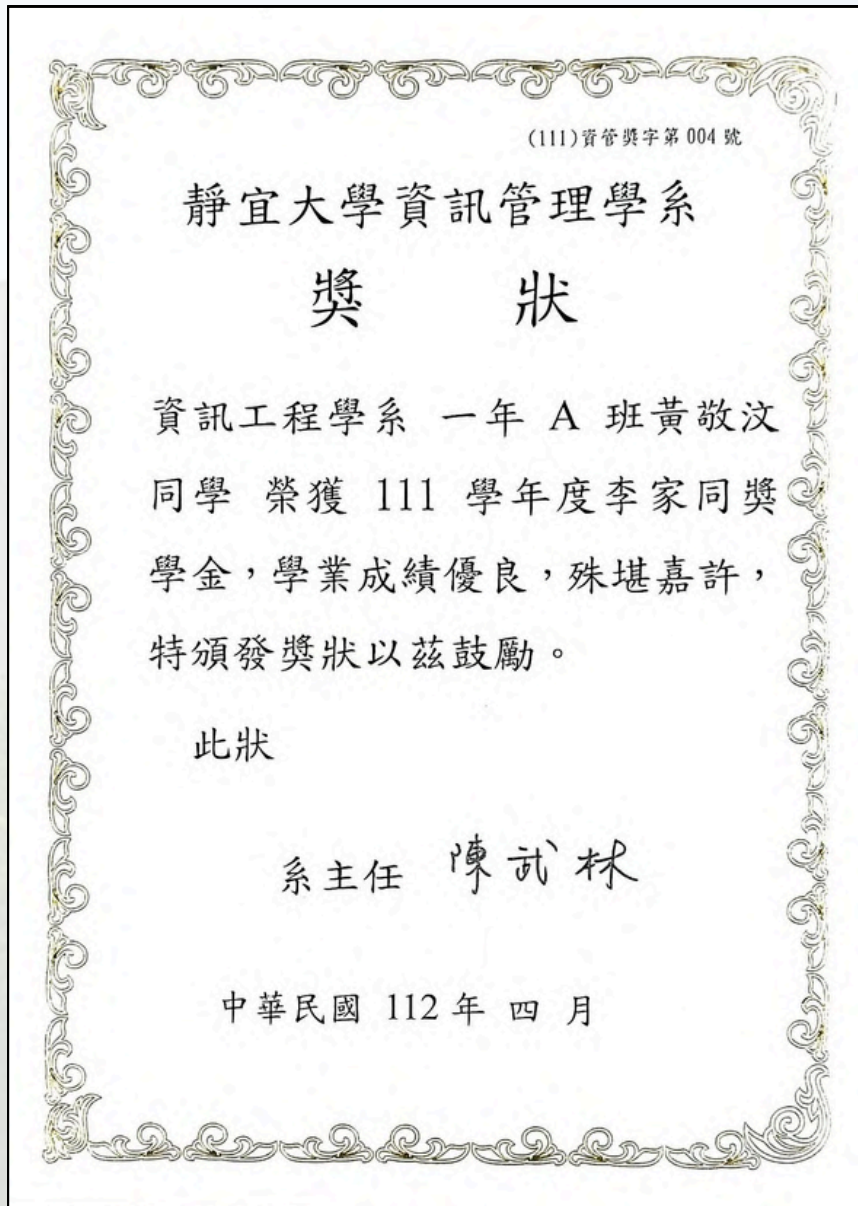
考試日期	解題數	排名	排名比例
2024-10-15	3 / 7	304 / 2586	11.8%
2023-05-23	1 / 7	1465 / 2638	55.5%
2023-03-21	3 / 7	760 / 2811	27%
2022-12-13	1 / 7	1490 / 2505	59.5%

CPE考試經歷

我一直希望能測驗自己的程式能力，故於 2022 年 12 月 13 日，我參加了人生中的第一次 CPE 考試。由於經驗不足，加上英文題目理解不完全，我在考試中感到緊張，表現未如理想。為了改善，我努力增加詞彙量並進行線上刷題練習。到了 2023 年 3 月 21 日，我在持續努力下發揮超常，成功突破之前的紀錄。

然而，2023 年 5 月 23 日再次參加考試時，由於身體不適持續低燒，完成一題後便體力不支，影響了最終表現。為了彌補遺憾，我在 2024 年 10 月 15 日再次參加 CPE，**最終獲得三題成績**，達成自己設定的目標。

競賽



獲獎經歷

- 李家同獎學金
- 因大一期間展現優異的學業表現與積極的學習態度，榮獲李家同教授所設立的獎學金。此獎學金以鼓勵在程式設計及電腦科學領域展現潛力的學生為目標，對我而言是一項重要的肯定，也進一步激勵我在專業領域持續深耕。

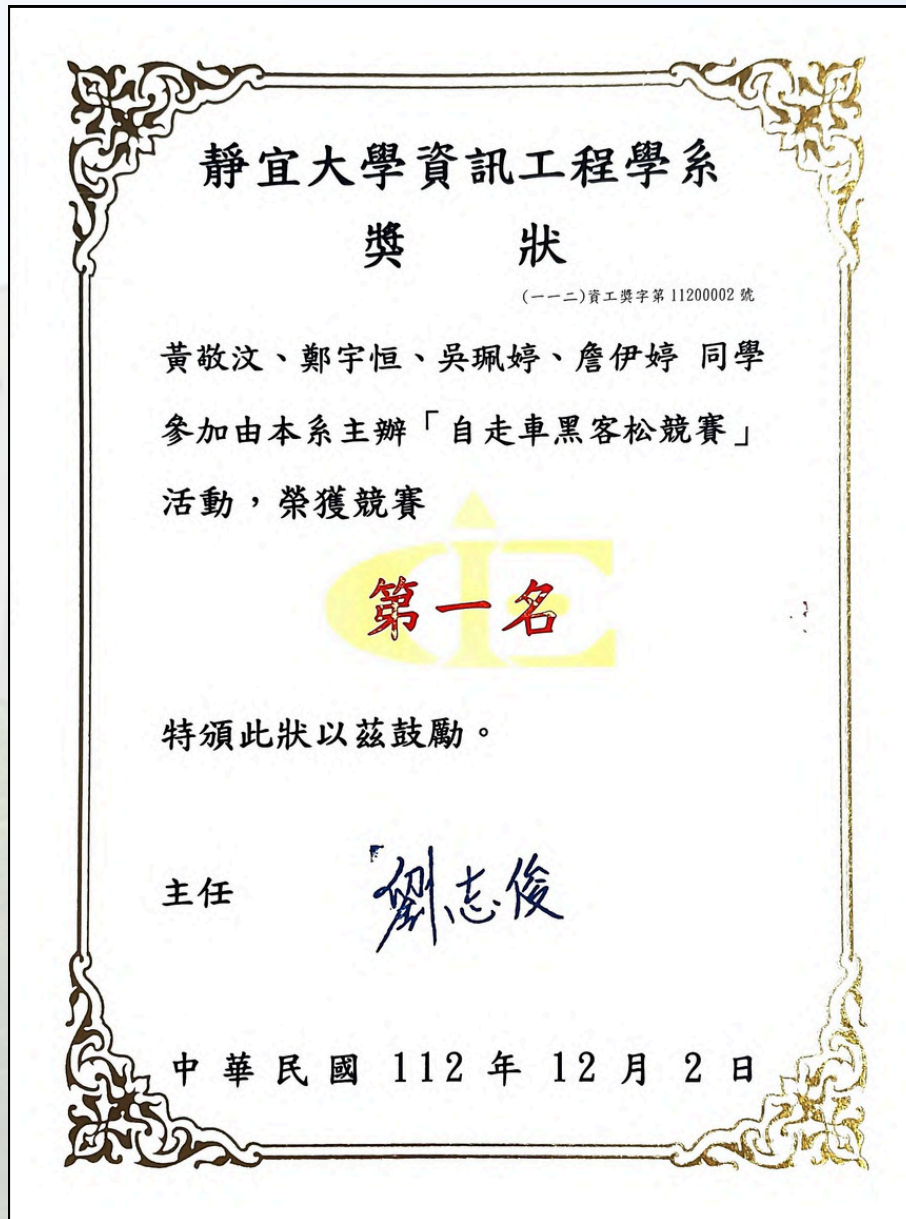
競賽



獲獎經歷

在大學期間參加自走車黑客松競賽，並榮獲第一名。
比賽內容主要挑戰團隊在限定時間內，從最一開始的車體組裝，Arduino 接線設計、Arduino 程式設計與 app inventor 程式碼編寫。身為團隊隊長，我負責程式設計與系統整合，包括電路接線、控制演算法撰寫以及即時 Debug。

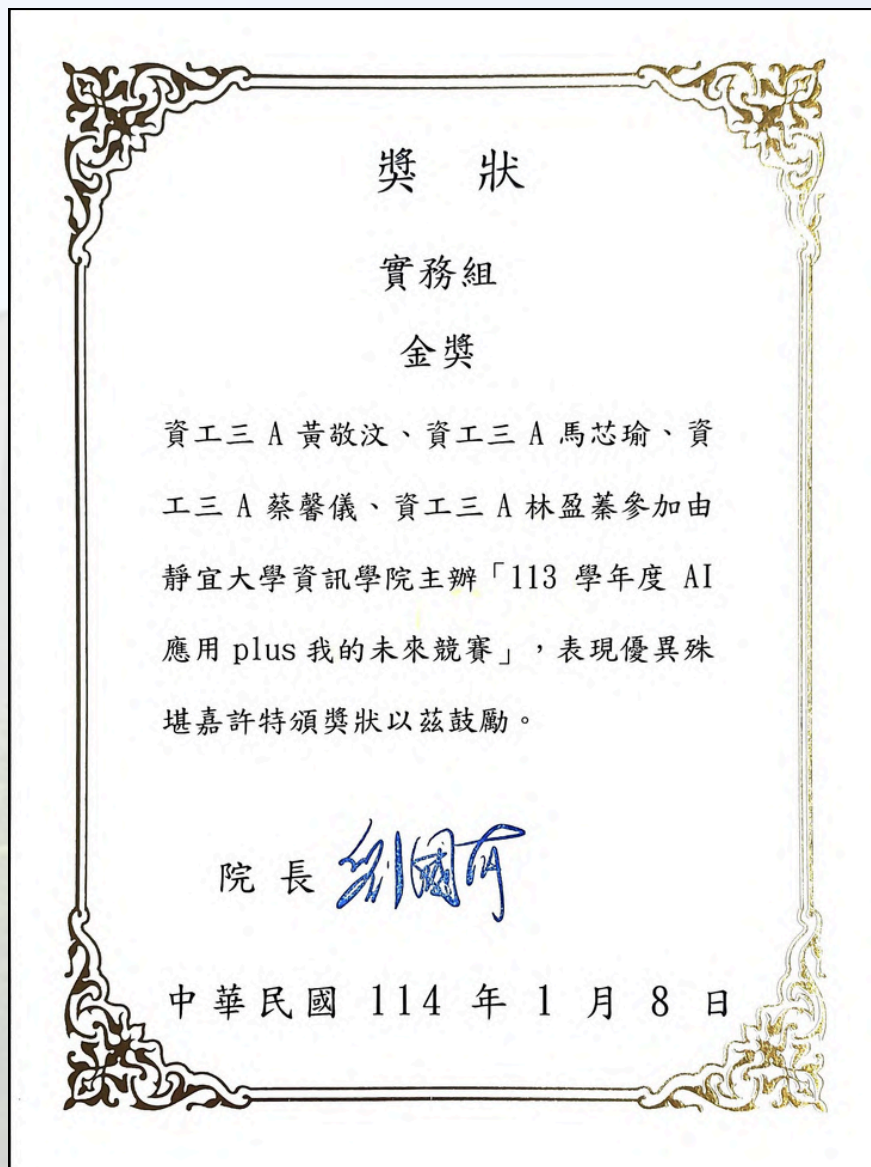
競賽



獲獎心得

透過此次競賽，我展現了**快速學習與臨場應變的能力**，並與**團隊有效協作完成挑戰**。獲得第一名不僅肯定了我們的技術實力，也讓我更加體認跨領域整合與團隊合作的重要性，這段經驗成為我日後投入晶片學程研究的重要養分。

競賽



獲獎心得

此次競賽，我們的主題為"生成式AI確認病患問題點"為了解決醫生因為時間壓迫而缺乏與病患的溝通，導致對病情了解不夠透徹，而做出誤判病情的情形。適用人流量大的醫院，只需快速與AI對話，讓AI梳理清自身的身體病徵，便可讓門診醫生快速掌握病人狀況，再透過一些基礎檢查，便能快速判斷出需要開的藥物，幫助病患能更快地拿到治療藥物，減輕身體不適。



課外學習

NTC半導體實務-台積電新人訓練中心課程

時間：📅 114/07/14 (一) ~114/07/17 (四)

活動地點：📍 台積中科晶圓15A廠

參與動機

平時我便持續關注台積電等大型企業的相關培訓與參訪活動，因此當我在信箱中看到台積半導體實務課程的報名訊息時，便立刻引起了我對半導體製程的興趣。出於對企業實際運營流程的好奇，以及想更深入了解半導體製程技術的學習動機，我決定主動報名參加這次的課程並積極地充實有關蝕刻的資料。



課程活動大合照

NTC半導體實務-台積電新人訓練中心課程

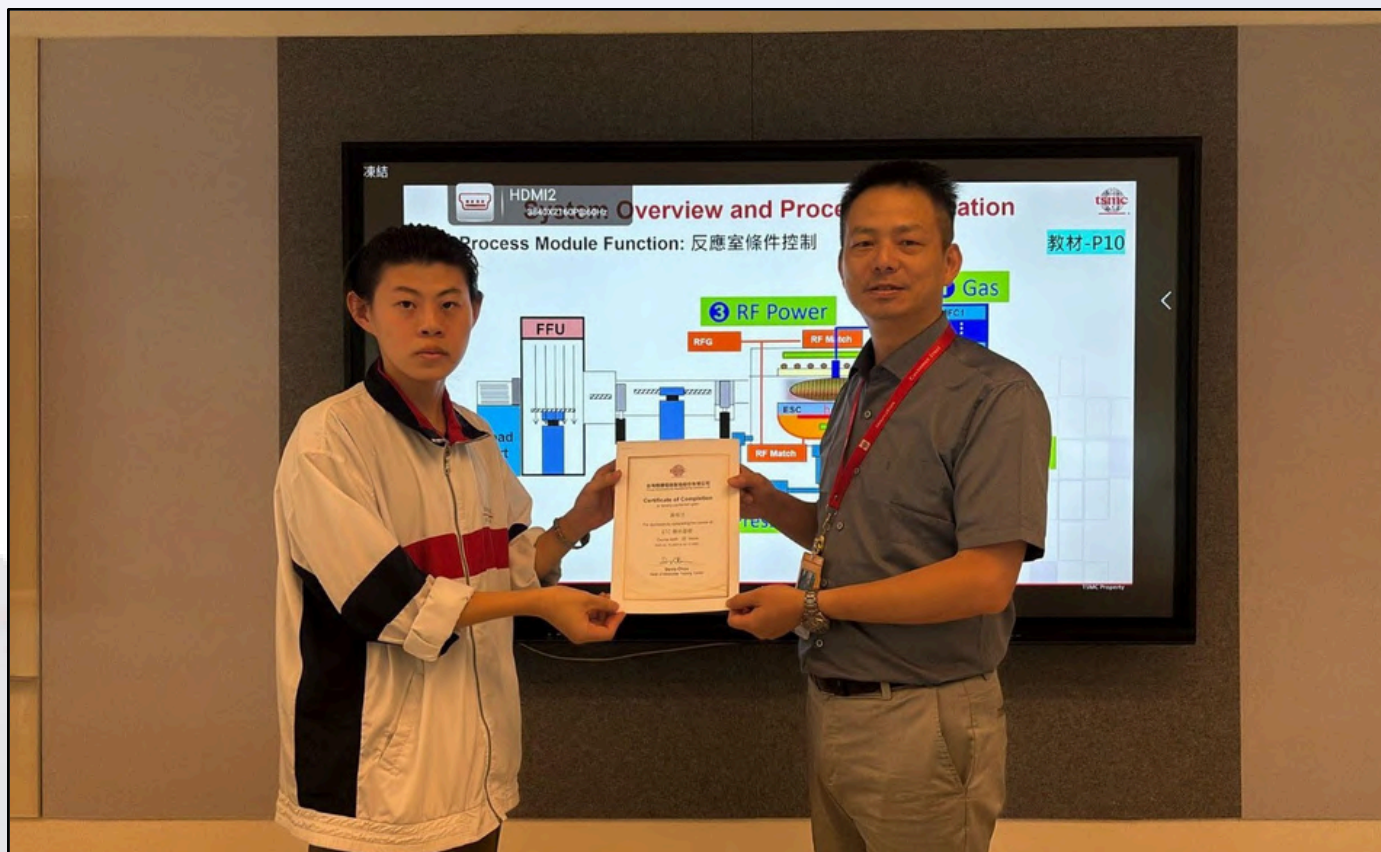


收穫

ETC基礎機台課程證書

這四天的課程中，我最大的收穫是對半導體蝕刻技術從模糊到清晰的理解轉變。過去對蝕刻的印象僅止於一個製程名稱，然而透過實機講解與結構分析，我理解了乾蝕刻中電漿生成、離子轟擊（Ion bombardment）等關鍵技術的原理與應用，也明白了He cooling（氦氣冷卻）與PCV（Pressure Control Valve）等設備細節對維持蝕刻穩定性的重要性。這些專業知識不僅讓我更加明白製程背後的科學邏輯，也讓我在實際面對機台時能以更專注與謙虛的態度學習，並體會到先進製程技術的魅力與挑戰。

NTC半導體實務-台積電新人訓練中心課程



感想

頒發結訓證書

這次參與台積電的蝕刻（Etching）專業課程，讓我深刻體會到半導體製程的高度複雜與嚴謹。每一個看似微小的細節背後，都是對技術極致的追求與對品質毫不妥協的精神，這份精準與執著深深打動了我。也正因如此，我更加確定自己未來要投入半導體產業的決心。透過這次課程，我不僅對製程技術有了更具體的認識，也更加明確地規劃未來希望能朝晶圓製造領域發展，結合自己在工程學習中的專業知識，成為能夠參與尖端製程技術研發與優化的一員，為台灣半導體產業的持續領先貢獻力量。

想提升數位技能尋找不適合的學習資源？想學上 AI 資源卻缺乏相關技術背景或專業知識？現在有 Google 台灣官方培訓課程，讓你輕鬆提升職場競爭力！

Google 數位人才探索計畫針對不同類型的台灣人才，提供免費的數位技能培訓課程，幫助你掌握 AI 時代的競爭力。無論是初學者還是專業人士，都能在短時間內具備相關知識！

現在就加入 Google 數位人才探索計畫，學上 AI 培訓，掌握數位競爭力！

報名時間：即日起 ~ 7/31 (四) 23:59 止

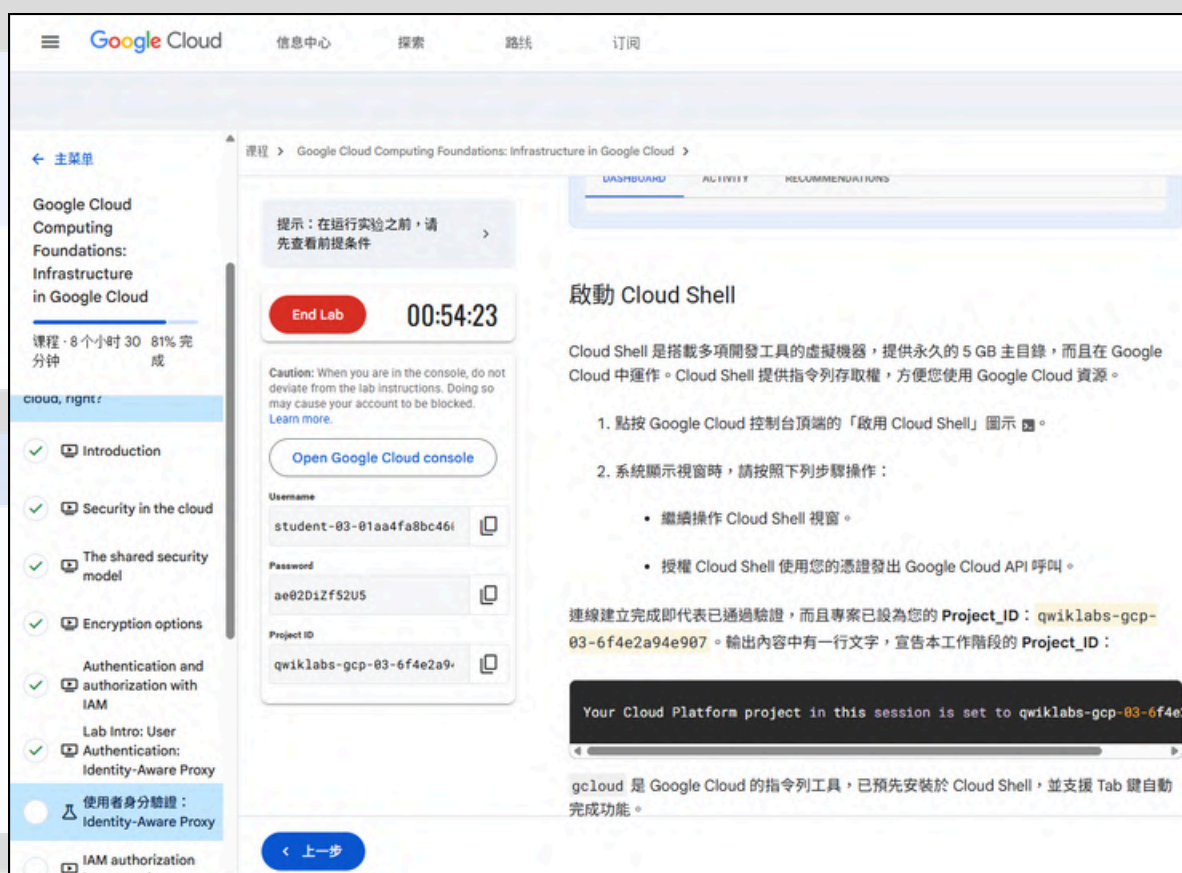
時間：📅 114/07/10 (一) ~ 114/08/20(四)

活動地點：📍 線上

參與動機

計畫亮點

我希望透過參與 Google Cloud 學程「數位人才探索計畫」，培養雲端與資料分析的實作能力，並理解其在數位轉型中的應用。藉由課程與專案經驗，我期待不只強化技術基礎，也能**訓練跨領域協作與解決問題的能力**。



課程過程截圖

學習雲端基礎架構與 AI 開發，並了解雲端運算、大數據與機器學習等核心概念，輕鬆踏入雲端及 AI 領域，開創新職業路徑。

想提升數位技能尋找不竭合適的學習資源？學懂上 AI 添添師缺乏相關技術背景或專業知識？現在有 Google 台灣官方培訓課程，讓你輕鬆提升職能競爭力！

Google 數位人才探索計畫針對不同類型的台灣人才，提供免費的數位技能培訓課程，幫助你掌握 AI 相關技術，提升競爭力。課程內容豐富，涵蓋 AI 基礎、雲端技術、數據分析等領域。報名期間內具備相關知識！

現在就加入 Google 數位人才探索計畫，學懂上 AI 增進競爭力！

報名期間：即日起～7/31 (四) 23:59 止

Google cloud 學程 數位人才探索計畫

吳振和

cacaFly, VP of Tech(技術副總)
台科大兼任助理教授
chwu@cacafly.com



Google 數位人才探索計畫 總整講師(2024、2025)

Google Cloud Partner All-Star - Solutions Engineering

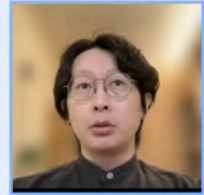
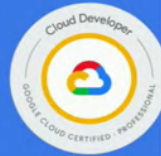
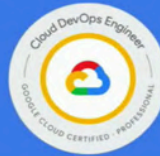
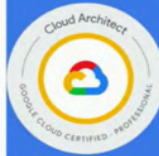
台灣人工智慧學校 (經理人班) - 授課講師

台灣人工智慧學校 (技術班) - 授課講師

Google Cloud Summit Taipei - 講師

AWS Summit - 講師

台灣人工智慧會 - 講者



課程直播過程截圖

收穫



學生

探索職涯可能性



轉換職涯

取得國際認證

展現專業資格，提升競爭力



在職進修

了解最新趨勢與應用

讓工作更具影響力

參與 Google 數位人才探索計畫，讓我熟悉雲端基礎架構與資料分析實作流程，並獲得官方認證以確認成果。同時在專案中培養了獨立學習與解決問題的能力，也透過與同儕交流拓展跨領域視野，累積未來數位發展所需的實力與自信。

應用場景

- 品牌行銷規劃
- SEO 內容行銷
- 廣告素材設計

- 行銷活動策略
- GA4 數據分析
- 電商平台運營

- 社群媒體管理
- Google Ads 廣告投放
- KOL 行銷策略

學習 Google Cloud 學程後

學習雲端基礎架構與 AI 開發，並了解雲端運算、大數據與機器學習等核心概念，

輕鬆踏入雲端及 AI 領域，開創新職涯路徑。

Google cloud 學程 數位人才探索計畫



培養職場實用技能
探索職涯可能性

取得國際認證
展現專業競爭力

了解最新趨勢與應用
讓工作更具影響力

結業證書

感想

學習數位行銷學程後

全面掌握數位行銷與 AI 應用技能，包含學習如何設定預算、打造高效廣告素材、

參與 Google 數位人才探索計畫，這段學習歷程不僅增進了我的專業技能，也啟發我持續探索新技術的動力。我相信未來能將所學運用於實際情境，並在數位產業中持續成長與貢獻。

學習 Google Cloud 學程後

學習雲端基礎架構與 AI 開發，並了解雲端運算、大數據與機器學習等核心概念，
輕鬆踏入雲端及 AI 領域，開創新職涯路徑。

Precapstone-tutorial

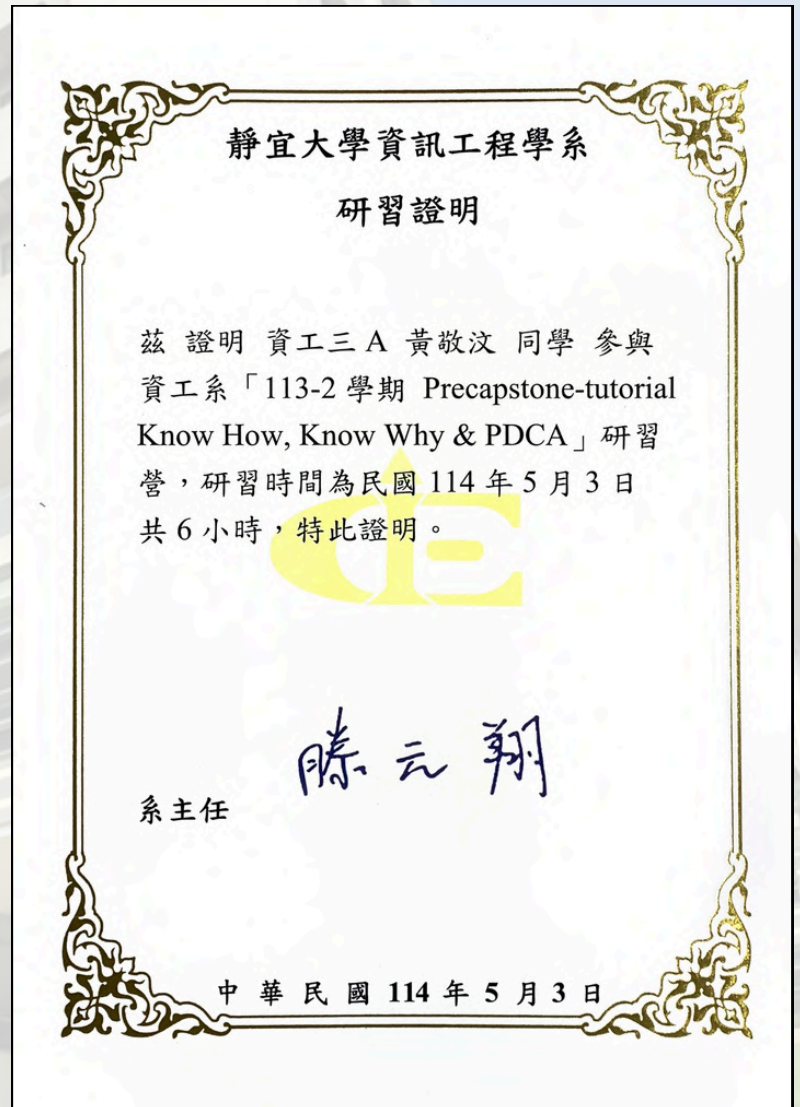
Know How, Know why & PDCA

時間：

114/05/03

活動地點：

靜宜大學主顧樓



收穫與感想

我在 Precapstone-tutorial 課程中，學會了如何結合理論與實作，在 Know How 環節時讓我掌握實際操作技能，**能有效完成專案任務**。Know Why 階段學習到理解每個步驟背後的原因，不再只是機械操作。PDCA 讓我養成計畫、執行、檢查、改進的習慣，**使專案能持續優化**。這些經驗讓我在軟體專案中，不僅能順利完成任務，也能反思改進流程，提高效率，對未來團隊合作與專案管理都有很大幫助。

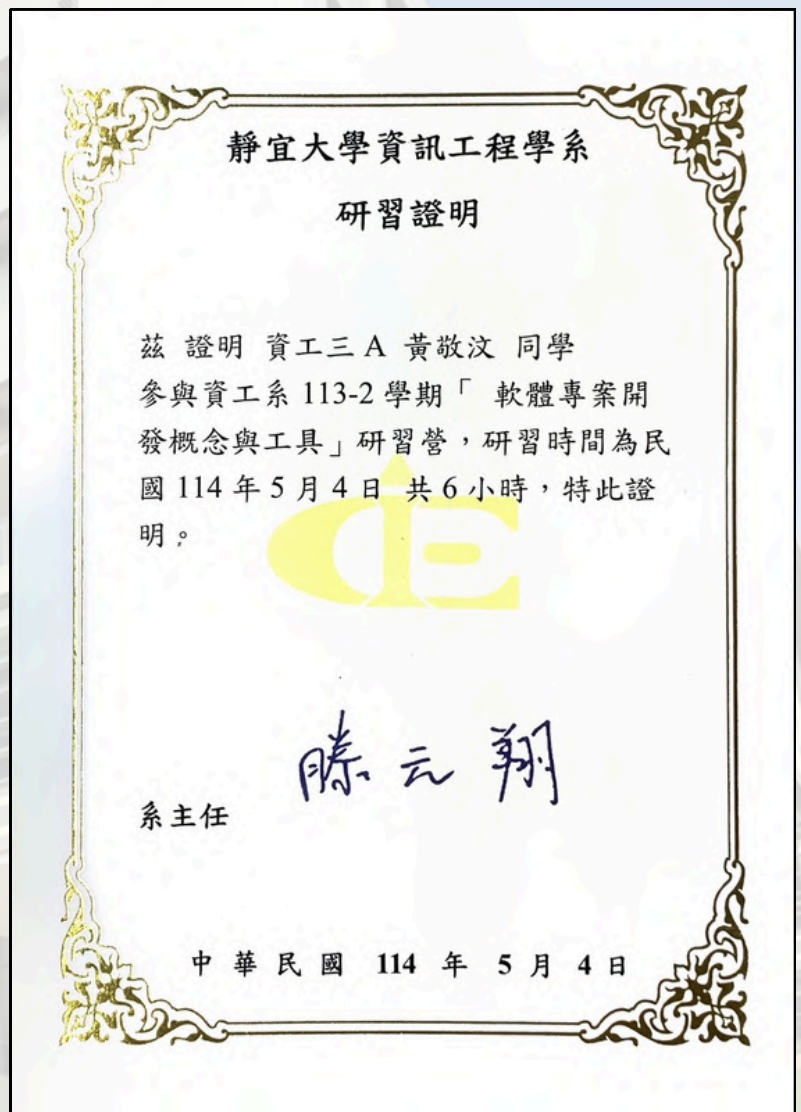
軟體專案開發概念與工具

時間：

114/05/04

活動地點：

靜宜大學主顧樓



收穫與感想

在「軟體專案開發概念與工具」課程中，我學會了使用 Git 與 GitHub 進行版本控制與團隊協作。我能建立本地倉庫、提交修改、切換分支並解決衝突，也能透過 GitHub 的 Fork、Pull Request 與 Code Review 與同學合作。這堂課不僅提升了我對軟體開發流程的理解，也**強化了我專案管理、問題追蹤以及版本控制能力**，為未來參與團隊專案打下扎實基礎。我認為這些技能在現代軟體開發中非常實用，能夠讓我在團隊中更有效率地貢獻與協作，也讓我對軟體工程的職業實務有了更清晰的認識。

學習服務

姓名:黃敬汶 學號: 411147136

列印日期:2025-08-13

敘獎紀錄

學期別	生效日期	獎	獎懲原因
1132	114/05/13	1嘉獎	擔任宿舍舍監表現良好
1131	113/12/16	1嘉獎	擔任宿舍舍監表現良好
1122	113/05/29	1嘉獎	擔任宿舍區長表現良好
1122	113/04/08	2嘉獎	幫助同學
1121	112/12/28	1嘉獎	擔任宿舍區長表現良好

擔任幹部紀錄

學年度	單位(班級)名稱	擔任職位	資料提供單位
1132	資工三A	健康股長Sanitation Officer	學務處
1131	資訊工程學系	兼任學習助理	教學發展中心
1122	青年領袖教育學社	社員	學務處
1122	資工二A	服務Service Crew Leader	學務處
1121	資工二A	校外賃居聯絡人Off-Campus Renting Contact Rep.	學務處
1121	資工二A	健康股長Sanitation Officer	學務處

宿舍舍監與區長經歷

- 在靜宜大學擔任宿舍舍監及區長期間，負責宿舍日常運作與住宿生活管理，工作涵蓋秩序維護、公共設施安全檢查、**活動規劃、住宿生輔導及緊急事件應變**。
- 作為舍監，統籌並協調各樓層區長，建立跨層溝通機制，並與校方合作提出環境與生活品質改善方案。
- 作為區長，貼近住宿生生活，負責查房點名、**需求傾聽與問題協調**，並**即時應對突發狀況**。

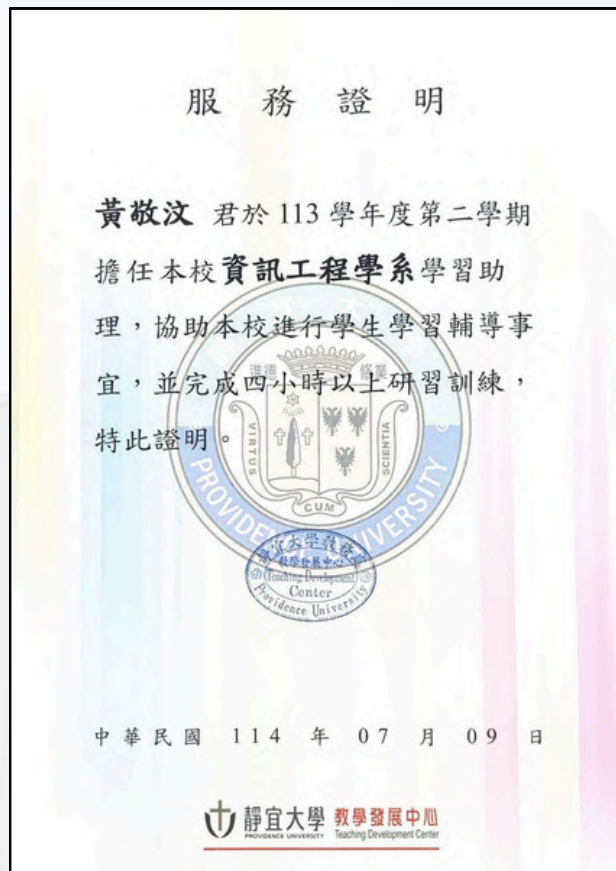
學習服務



成長與學習

這些職務培養了我領導統籌、跨部門協作、危機處理及服務型領導等能力，使我在兼顧規範與人情的同時，運用同理心化解衝突，營造良好住宿氛圍，也深化了我對**責任感與團隊合作價值的體悟**，為未來學術與職場發展奠定堅實基礎。

學習服務



助教經歷

- Python 程式設計: 協助學生作業批改，輔導內容包含基本語法、函式設計、資料結構與演算法基礎。過程中我也透過**協助同學 Debug 與程式優化**，提升了自己對程式邏輯與效率分析的能力。
- C 程式設計 (1): 支援課堂學習活動，主要協助學生簡單理解指標、記憶體配置及字串處理等基礎概念，並在課輔過程中指導學生**撰寫程式、分析錯誤訊息**。此經歷培養了我將抽象概念轉化為清楚教學內容的能力。
- C++ 進階程式設計 (1): 參與課程的作業批改與課後輔導，內容涵蓋物件導向程式設計等之類的應用。在助教過程中，我不僅加深了自己對進階程式設計的理解，也學會如何引導學生**從問題中歸納出解決方案**。

學習服務



自走車助教經歷

在2024、2025 年時擔任自走車課程助教，我主要負責輔導學生完成自走車實作。負責檢視學生車輛組裝接線等一系列工作，並檢查無法啟動的自走車和修復Debug。在擔任助教經歷不僅讓我鞏固了對自走車控制系統的理解，也讓我在與學生互動的過程中，學會如何將複雜的技術概念轉化為簡單明瞭的教學內容。更重要的是，我培養了團隊協作、耐心指導與臨場解決問題的能力。

The background of the slide is a photograph of a tall, modern building at Taipei Tech. The building's facade is light-colored with horizontal lines. At the top, there is a logo that says 'TAIPEI TECH' with a stylized green and blue graphic. Below the logo, the Chinese characters '國立' (National) and '臺北' (Taipei) are visible. Further down, the characters '科技大學' (University of Science and Technology) are inscribed vertically. The title '研究心得與展望' is centered over the image in a large, bold, black font. A horizontal black line is positioned below the title.

研究心得與展望

研究心得與展望

在大學期間，我曾撰寫並發表兩篇國內研討會論文，並參與國科會計畫。這些經歷不僅使我**熟悉了論文撰寫的完整流程**，也讓我在**研究方法的掌握上逐漸成熟**。從文獻回顧、研究設計、實驗驗證到結果討論，我學會了如何以**嚴謹的態度面對問題**，並**逐步建立起將想法轉化為具體成果的能力**。此外，我也**積極嘗試撰寫英文論文**，並持續訓練英文閱讀與寫作能力，期許自己能達到國際學術發表的標準。

若有幸進入貴校的實驗室，我將**第一時間主動拜訪教授**，請求指派一個研究題目，並立即展開相關文獻的整理與學習。我計畫**在三個月內，透過 Google Scholar 等工具系統性地查找並分析資料**，掌握該領域的研究現況，並試圖**從中找出問題的癥結與突破口**。在此基礎上，我會積極與教授討論，並**提出屬於自己的觀點與方法**，進一步結合程式設計能力**驗證其可行性**。

我深信研究不僅是延續既有成果，更是創新與實踐的過程。因此，我期許自己能在貴校的訓練下，不僅完成學術上的累積，更能挑戰國際水準，將成果投稿至國際研討會，並透過英語學術交流，為學術社群與實務應用貢獻一份心力。

相關課程修課成果

基本電學	86
邏輯設計	96
可重組計算平台與應用	85
硬體描述語言	95
嵌入式微控制器與物聯網實作	98

基本電學

- 透過這門課程，我紮實掌握了電壓、電流、電阻與電路分析的核心原理，建立後續進階電路與系統設計的基礎。

邏輯設計

- 課程讓我熟悉布林代數、邏輯閘、組合與時序邏輯電路設計，並能以真值表與模擬驗證設計，強化數位系統的邏輯思維。

可重組計算平台與應用

- 透過 MorFPGA 與 ISE 進行電路模擬、合成與實作，完成除頻器、旋轉鈕控制跑馬燈、KeyPad 控制七段顯示器等應用，體會 FPGA 的彈性與可重組特性。

硬體描述語言

- 使用 Verilog，在 ISE 和 Vivado 進行 HDL 設計與合成並於 Basys2、Basys3 FPGA 板實作 JK-flipflop、1-bit MIPS ALU 等，培養程式轉換為硬體架構的能力。

嵌入式微控制器與物聯網實作

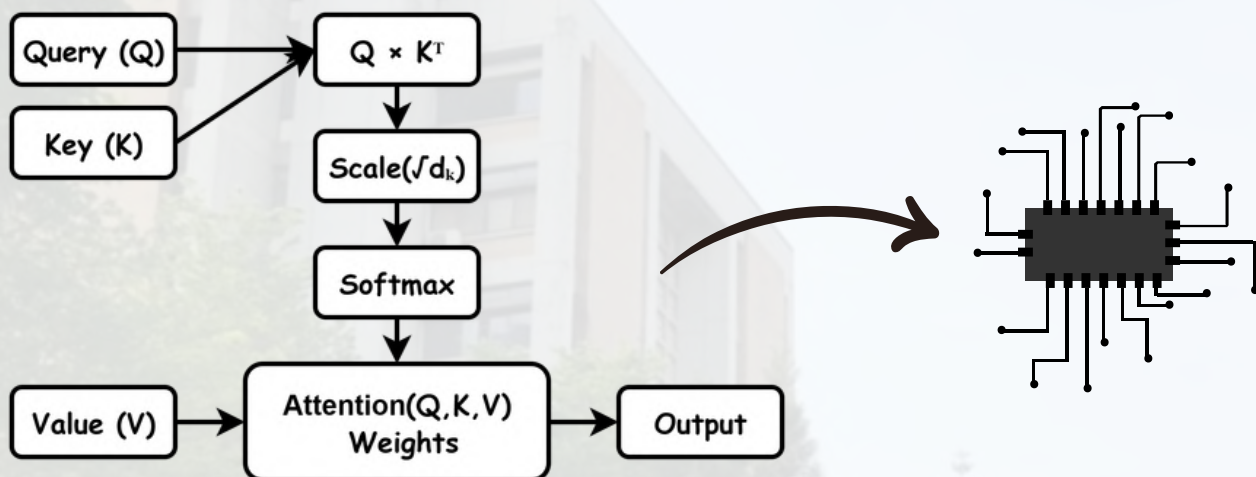
- 操作 TM4C1294 搭配 Educational BoosterPack MK II，於期末專題中結合陀螺儀與 UART 即時偵測震動與位移，實時回傳偏移方向並給予警示，展現嵌入式系統與 IoT 整合能力。



讀書計畫

報考動機

在大學階段，我的專題研究主要聚焦於 智慧醫療領域，透過深度學習模型進行影像診斷與生理訊號分析。隨著研究深入，我逐漸發現許多實驗仍依賴相似的模型與技術，若能將這些模型移植至晶片或 FPGA 平台進行硬體加速，不僅能有效提升運算效率並降低功耗，也更利於實際應用於醫療裝置與邊緣運算系統。



同時，我在大學期間也修習了多門與硬體相關的課程，例如 GPU 原理與 CUDA 程式設計、嵌入式微控制器與物聯網實作、硬體描述語言、可重組計算平台與應用、邏輯設計，這些課程不僅加深了我對硬體架構與系統設計的理解，也培養了將演算法實作於硬體平台的能力。

基於此背景，我希望能進入臺北科技大學半導體科技碩士學位學程，進一步結合數位 IC 設計、FPGA/ASIC 系統實作與 AI 硬體加速，發展跨領域應用能力，並為未來在學術與產業領域奠定堅實基礎。

課程規劃

進入研究所後，我計畫先從數位 IC 設計、VLSI、可程式化邏輯設計等核心課程著手，打下完整而紮實的基礎。透過深入練習 RTL 撰寫、邏輯合成與時序驗證等流程，**強化對晶片設計全流程的理解與掌握**，確保自己具備設計數位系統的關鍵能力。

在完成基礎建構後，我希望進一步修習類比與混合訊號電路設計、IC 佈局與實體驗證、AI 晶片設計等進階課程，**拓展跨領域的專業能力**。

藉由橫跨類比與數位設計的學習，我能更深入理解電路層級與系統層級的整合，並累積跨層次的設計經驗，這對未來從事高效能、低功耗晶片的研究與開發至關重要。

此外，我對計算機結構與嵌入式系統 亦有高度興趣，期望在熟悉處理器架構、記憶體階層與軟硬體協同設計的基礎上，進一步**探索如何將 AI 模型最佳化移植至硬體平台**。

這將使我有機會深入研究 邊緣運算或 智慧醫療裝置的實際應用，實現從演算法到硬體落地的完整鏈結，並朝向能同時兼具學術研究與產業實務價值的方向發展。

課餘學習計畫

在課程學習之外，我期望能積極參與國立臺北科技大學所開設之半導體設計實作課程、專題研究以及暑期專班，藉由跨領域專案合作與實務操作，**累積更深厚之研發經驗**。

同時，我將持續研讀並追蹤國際頂尖會議與期刊（如 DAC、ISSCC、VLSI Symposium 等），以掌握前沿研究趨勢，並嘗試將其理論與方法應用於研究課題中，**培養從基礎理論至實際設計的轉化能力**。

此外，我亦規劃持續精進程式設計與硬體開發技能，包括 Verilog/VHDL 撰寫、FPGA 開發工具應用，以及硬體加速器設計流程之學習，以奠定未來從事高效能晶片設計與開發之基礎。

透過課程訓練、研究參與與自主學習的結合，我期許在研究所階段逐步建立完整且系統性的晶片設計能力，並以此為基礎，持續**拓展人工智慧與晶片架構整合之應用研究**，進而**培養獨立研究與創新設計之能力**。



研究計畫

基於 FPGA/ASIC 的 Attention 機制硬體加速設計與應用

前言

隨著深度學習在影像分析、自然語言處理與智慧醫療等領域的廣泛應用，Transformer 架構與其內建的 Attention 機制因其對特徵選擇性聚合 (feature-wise importance weighting) 的能力而獲得高度關注 [1]。

然而，這類模型在推論時往往伴隨極高的計算量與記憶體需求，使其在資源受限的邊緣設備或嵌入式系統環境中難以即時部署 [2]。

傳統 CPU 與 GPU 架構在功耗與延遲方面的瓶頸更使得這種部署在實務應用中變得挑戰性極高 [3]。

因此，將 Attention 模型映射至 FPGA 或 ASIC 等專用硬體平台，設計高效能／低功耗的加速器，成為近年熱門的研究方向 [4][5]。

基於 FPGA/ASIC 的 Attention 機制硬體加速設計與應用

前言

在我的本科階段，專題研究主要聚焦於智慧醫療影像分析，運用深度學習模型處理醫學影像或生理訊號，以進行診斷輔助或異常檢測。然而，許多實驗仍重複使用相同的模型架構與軟體流程，導致在大型數據或即時處理場景中效率受限。

若能將這些模型（特別是含有 Attention 機制的模型）移植至 FPGA 或 ASIC 硬體平台進行加速，不僅能在保持精度的前提下顯著提升推論速度，降低功耗，也更便於整合至實際醫療裝置或邊緣 AI 系統中 [2][4]。

基於以上動機，本研究旨在設計一套基於 FPGA/ASIC 的 Attention 模型硬體加速器，期望在兼顧效率、功耗、資源使用與精度損失之間取得平衡，並進一步驗證其於智慧醫療影像或類似邊緣 AI 應用場景中的可行性與效果 [3][5]。

研究成果可作為未來 AI 模型與硬體協同設計 (co-design) 的參考，並有助於推動嵌入式與醫療應用中的深度學習硬體部署。

文獻探討

Transformer 與 Attention 機制在自然語言處理（如 BERT）與電腦視覺（如 ViT）任務中已經取得顯著成功。BERT 在語言理解任務上成為基準模型之一，而 ViT 將 Transformer 架構應用於影像分類、分割等，表現甚至超越許多 CNN 架構 [6][7]。然而，這些模型通常包含大量參數、計算複雜度極高，在資源受限或低功耗的環境下部署時，常因推論速度慢與記憶體需求過大而受到限制 [2][6][7]。

為了使這類模型能在邊緣端（edge devices）或醫療裝置這類對功耗與延遲敏感的環境中運行，研究者提出多種輕量化模型和模型壓縮技術。其中，靜態權重剪枝（static weight pruning）與動態 token 剪枝（dynamic token pruning）為兩個常見方向。

在靜態權重剪枝方面，許多早期工作基於權重絕對值大小（magnitude pruning）、二階梯度資訊（second-order pruning）、結構化剪枝（structured pruning）等策略對參數進行刪除，以減少模型的計算與儲存負擔。例如，CirCNN 利用 block-circulant matrix 表示結構，減少複雜度與存儲需求，並在 FPGA/ASIC 上展示高效率與性能提升 [10]。雖然 CirCNN 主要針對 CNN 設計，但其結構化剪枝方法為 Transformer 的硬體加速提供了啟發，特別是在參數壓縮與硬體實現的協同設計上 [8]。

文獻探討

動態 token 剪枝則在推論階段根據輸入的重要性動態篩選或刪除部分 token。HeatViT 是較具代表性的例子：該方法在每層插入 token selector 來動態剔除不重要 token，與量化及非線性近似結合，在 Xilinx ZCU102 FPGA 上達到 $3.46\times \sim 4.89\times$ 的加速效果 [11]。也有 DRViT 在硬體友好的設計上融合 token merging、pruning 與 INT8 量化，針對 ViT 加速進行協同設計 [12]。

此外，Lu 等人提出一種基於動態 token 剪枝的 Vision Transformer FPGA 加速器，透過自適應 token 選擇與硬體優化模組，實現約 4.2 倍的推論加速，並在醫療影像分類任務中保持高精度，僅損失約 2% 的準確率 [13]。該方法特別針對邊緣計算場景進行優化，顯示動態剪枝在資源受限環境中的潛力。

Parikh 等人在其 “Accelerating ViT Inference on FPGA through Static and Dynamic Pruning” 一文中，將靜態權重剪枝與動態 token 剪枝結合，採用 hardware-aware block-pruning 結構與負載平衡機制，成功將 ViT 模型計算複雜度降低約 3.4 倍，同時精度損失維持在約 3%，並在 FPGA 上實現明顯延遲與效能優化 [15]。這項工作是模型壓縮與硬體加速協同設計的典型代表。

文獻探討

在硬體層面，Attention 模型中涉及的非線性運算（如 Softmax、GELU、LayerNorm）常成為設計瓶頸。許多加速器採用近似演算法或查表 (lookup table)、分段線性擬合 (piece-wise linear) 等方式實現這些函數以降低延遲與資源消耗。

例如，Liu 等人設計的 Swin Transformer FPGA 加速器使用近似方法處理 Softmax 和 GELU，以提升效能與能效 [9]。Kim 等人提出一種硬體加速器，將 Softmax 和 LayerNorm 的近似實現在 FPGA 上，Softmax 加速可達 $7.6\times$ ，而精度損失控制在 1% 以下 [16]。另外，ConSmax 則提出一種硬體友善的 Softmax 替代方案，使用可學習的常數歸一化參數以消除最大搜尋與分母總和操作，提升 parallelism 並降低資源需求 [17]。

此外，Lu 等人 [4] 提出了一種針對 Transformer 多頭注意力機制的硬體加速器，通過優化資料流與計算單元配置，實現高效推論，特別適用於高並行需求的場景。Kabir 等人 [5] 則開發了 FAMOUS 加速器，針對 UltraScale+ FPGA 優化 Attention 機制的計算流程，實現了靈活的硬體資源分配與高吞吐量。這些研究均顯示硬體加速器在提升 Transformer 效率方面的潛力 [2][8]。

文獻探討

儘管已有上述進展，但文獻中仍存在若干研究缺口。首先，多數硬體加速器設計聚焦於通用大型任務（如 ImageNet、NLP benchmark），而針對智慧醫療影像或其他延遲/功耗要求更嚴苛的應用場景，仍缺少專用優化方法與實驗驗證。

其次，許多研究對 Softmax/非線性近似模組雖各自提出設計，但尚未將它們整合至完整的 Attention 加速器架構中進行整體評估。最後，模型壓縮策略（靜態剪枝、動態剪枝）與硬體設計的協同設計在特定應用場景，如何在精度、延遲與功耗之間達成良好 trade-off，仍是一個尚待深入探索的課題。

基於上述探討，本研究旨在面向醫療影像與邊緣計算場景，設計一款整合靜態與動態剪枝、非線性近似模組與資源調度策略的 FPGA/ASIC 加速器，並進行延遲、功耗與精度之間的 trade-off 分析與實驗驗證，以填補上述缺口。

研究設計與架構

1. 模型選擇與優化

- 選擇適合硬體實作的小型 Transformer 或 Attention 模型。
- 進行模型壓縮、量化，並採用固定窗口注意力以降低資源需求。

2. 硬體架構設計

- 將 Attention 核心拆解為：
 - 矩陣乘法單元（計算 $Q \times K$ ）
 - Softmax 單元（近似運算）
 - 加權求和單元（生成 Attention output）
- 採用 pipeline 與 parallelization 提升吞吐量與效率。

3. FPGA/ASIC 實作與驗證

- FPGA 原型：

使用 Verilog/VHDL 設計並在 Vivado 或 Quartus 工具鏈測試。

- ASIC 推估：分析面積、功耗與時序（PPA）。
- 性能指標：
 - 延遲、吞吐量
 - 資源使用量（BRAM、DSP）
 - 功耗

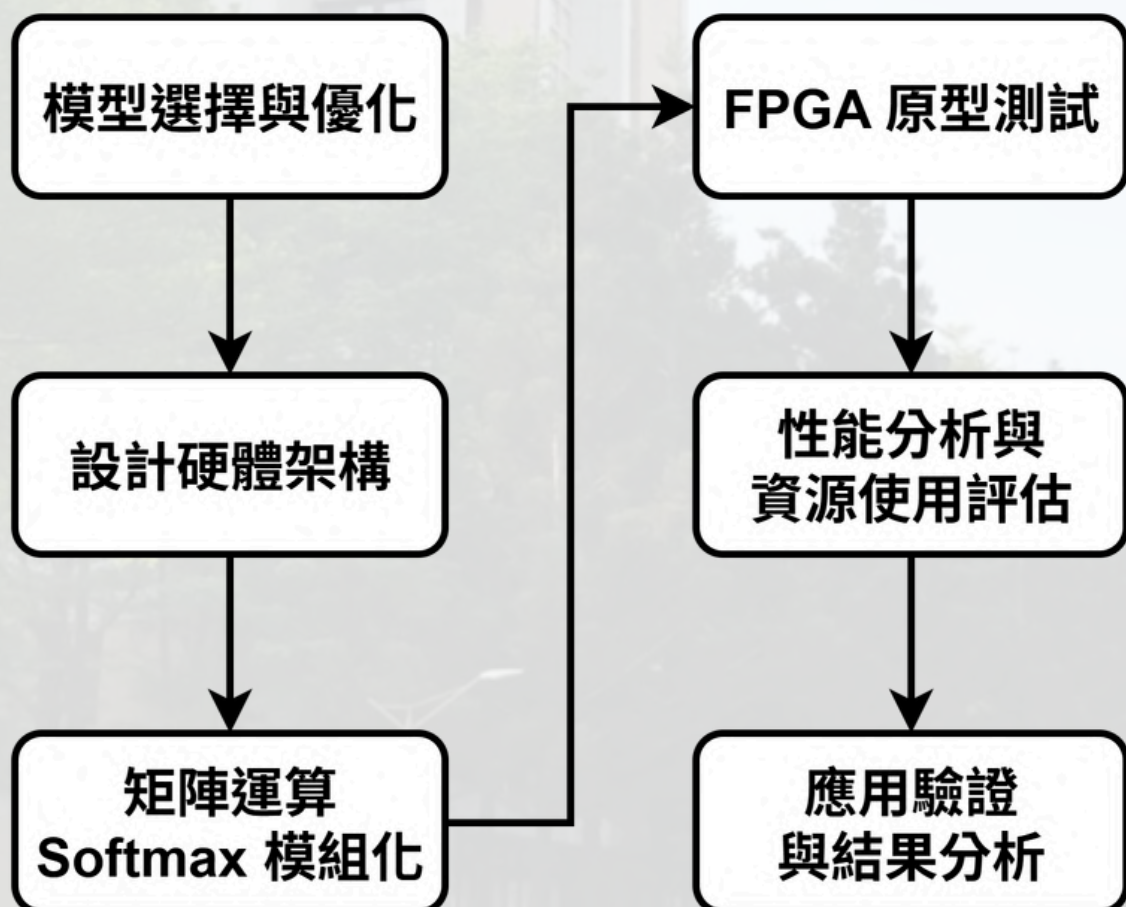
研究設計與架構

4. 應用測試

- 將硬體加速器應用於智慧醫療影像分析或小型卷積任務。
- 與軟體 GPU/CPU 版本比較效能差異，評估硬體加速效果。

5. 實驗流程

1. 模型選擇與優化
2. 設計硬體架構，將矩陣運算與 Softmax 模組化
3. FPGA 原型測試運算正確性、延遲與功耗
4. 性能分析與資源使用評估
5. 應用驗證與結果分析



系統架構圖

參考文獻

- [1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.
- [2] Kang, B. J. (2024). A survey of FPGA and ASIC designs for transformer. *Journal of Microprocessors and Microsystems*, 100, Article 104674. <https://doi.org/10.1016/j.micpro.2023.104674>
- [3] Qi, Z., et al. (2022). Designing deep learning hardware accelerator and system. *Sensors*, 22(18), 6970. <https://doi.org/10.3390/s22186970>
- [4] Lu, S., Wang, M., Liang, S., Lin, J., & Wang, Z. (2020). Hardware accelerator for multi-head attention and position-wise feed-forward in the transformer. *arXiv preprint arXiv:2009.08605*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.08605>
- [5] Kabir, E., Kabir, M. A., Downey, A. R. J., Bakos, J. D., Andrews, D., & Huang, M. (2025). FAMOUS: Flexible accelerator for the attention mechanism of transformer on UltraScale+ FPGAs. *arXiv preprint arXiv:2409.14023v3*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.14023>
- [6] Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2021). An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://openreview.net/forum?id=YicbFdNTTy>
- [7] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT) (Vol. 1, pp. 4171–4186)*. Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- [8] Kang, B. J., Liu, Y., Lin, W., Chen, Y., & Liu, C.-C. (2024). A survey of FPGA and ASIC designs for transformer acceleration. *Journal of Systems Architecture*, 147, Article 103247. <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2024.103247>
- [9] Liu, Z., Yin, P., & Ren, Z. (2023). An efficient FPGA-based accelerator for Swin Transformer. *arXiv preprint arXiv:2308.13922*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.13922>
- [10] Ding, C., Liao, S., Wang, Y., Li, Z., Liu, N., Zhuo, Y., Wang, C., Qian, X., Bai, Y., Yuan, G., Ma, X., Zhang, J., Tang, J., & Qiu, Q. (2017). CirCNN: Accelerating and compressing deep neural networks using block-circulant weight matrices. *arXiv preprint arXiv:1708.08917*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.08917>
- [11] Dong, P., Sun, M., Lu, A., Xie, Y., Liu, K., Kong, Z., Meng, X., Li, Z., Lin, X., & Fang, Z. (2022). HeatViT: Hardware-efficient adaptive token pruning for vision transformers. *arXiv preprint arXiv:2211.08110*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.08110>
- [12] Zeng, Z., Li, Z., Wang, Y., & Xie, Y. (2025). DRViT: A dynamic redundancy-aware vision transformer accelerator via algorithm–architecture co-design on FPGA devices. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 199, Article 105042. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2025.105042>

參考文獻

- [13] Lu, J., Yao, J., Zhang, J., Li, Z., & Liu, H. (2023). Efficient vision transformer acceleration via dynamic token pruning on FPGA. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 42(10), 3182–3195. <https://doi.org/10.1109/TCAD.2023.3269847>
- [14] Thangarasa, V. (2025). Token-level pruning in attention models. *Preprints.org*. <https://doi.org/10.20944/preprints202503.0590.v1>
- [15] Parikh, D., Li, S., Zhang, B., Kannan, R., Busart, C., & Prasanna, V. (2024). Accelerating ViT inference on FPGA through static and dynamic pruning. *arXiv preprint arXiv:2403.14047*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.14047>
- [16] Kim, R., Lee, D., Kim, J., Park, J., & Lee, S. E. (2025). Hardware accelerator for approximation-based Softmax and layer normalization in transformers. *Electronics*, 14(12), Article 2337. <https://doi.org/10.3390/electronics14122337>
- [17] Liu, S., Tao, G., Zou, Y., Chow, D., Fan, Z., Lei, K., Pan, B., Sylvester, D., Kielian, G., & Saligane, M. (2024). ConSmax: Hardware-friendly alternative Softmax with learnable parameters. *arXiv preprint arXiv:2402.10930*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.10930>